집합과 원소

⑴ 어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 집합이라 하고, 집합을 이루는 대상 하나하나를 원소라 한다.

⑵ a가 집합 A의 원소이면 $a \in A$, a가 집합 A의 원소가 아니면 $a \notin A$로 나타낸다.

⑶ 집합을 나타내는 방법: 원소나열법 $\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$, 조건제시법 $\{x|x$는 6의 양의 약수$\}$, 벤 다이어그램

참고

$\{x+y|x \in A,\ y \in B\}$처럼 나타낸 집합은 가능한 값을 모두 구한 뒤, 같은 값은 한 번만 쓴다.

집합의 원소의 개수

⑴ 원소가 유한개인 집합을 유한집합, 원소가 무수히 많은 집합을 무한집합이라 하고, 원소가 하나도 없는 집합을 공집합이라 하며 기호로 $\varnothing$과 같이 나타낸다.

⑵ 유한집합 A의 원소의 개수를 기호로 $n(A)$와 같이 나타낸다. 이때 $n(\varnothing)=0$이다.

참고

$n(\{0\})=1$, $n(\{\varnothing\})=1$이다. 원소로 집합을 가질 수도 있으므로 '원소'인지 '부분집합'인지를 구별한다.

부분집합과 서로 같은 집합

⑴ 집합 A의 모든 원소가 집합 B에 속할 때, A를 B의 부분집합이라 하고 기호로 $A \subset B$와 같이 나타낸다.

⑵ $A \subset B$이고 $B \subset A$이면 두 집합 A, B는 서로 같다고 하고 기호로 $A=B$와 같이 나타낸다.

⑶ $A \subset B$이고 $A \neq B$일 때, A를 B의 진부분집합이라 한다.

참고

모든 집합 A에 대하여 $\varnothing \subset A$, $A \subset A$이고, $A \subset B$, $B \subset C$이면 $A \subset C$이다. 범위로 주어진 집합의 포함 관계는 수직선 위에서 양 끝점의 등호까지 확인한다.

부분집합의 개수

$n(A)=m$일 때 ⑴ 집합 A의 부분집합의 개수는 2^m, 진부분집합의 개수는 2^m-1

⑵ 특정한 원소 p개를 반드시 갖고 q개를 갖지 않는 집합 A의 부분집합의 개수는 2^{m-p-q} (단, $p+q<m$)

참고

$A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는 $2^{n(B)-n(A)}$이다. '적어도 하나를 갖는' 부분집합의 개수는 (전체 개수)−(하나도 갖지 않는 부분집합의 개수)로 구한다.

$\{x+y|x \in A,\ y \in B\}$처럼 정의된 집합은 가능한 값을 표로 모두 구하고 같은 값은 한 번만 쓴다. 원소의 크기 순서를 정하면 가장 작은 값과 가장 큰 값부터 맞출 수 있다.

160

1

서로 다른 네 양수 a, b, c, d에 대하여 세 집합
$A=\{a,\ b,\ c,\ d\}$, $B=\{x+y|x \in A,\ y \in A,\ x \neq y\}$,
$C=\{xy|x \in A,\ y \in A,\ x \neq y\}$
가 있다. $B=\{7,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 14\}$, $C=\{12,\ 15,\ 20,\ 27,\ 36,\ 45\}$일 때, $a^2+b^2+c^2+d^2$의 값을 구하시오.

161

2

세 집합 $A=\{a|-1 \leq a \leq 2$인 정수$\}$, $B=\{b|-3 \leq b \leq 5$인 정수$\}$,
$C=\{ab|a \in A,\ b \in B\}$에 대하여 $n(C)$의 값을 구하시오.

002

162

3

두 집합 $A=\{-5,\ 0,\ a,\ b\}$, $B=\{xy|x \in A,\ y \in A\}$에 대하여 집합 A의 모든 원소의 합이 -1이고, 집합 B의 모든 원소의 합이 20일 때, ab의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

$n(A)$는 서로 다른 원소의 개수이다. 조건제시법으로 주어진 집합은 원소를 나열하거나 범위를 구하여 개수를 세고, $n(A)$가 바뀌는 경계의 값을 확인한다.

163

4

자연수 m에 대하여 집합 $A_m=\{x|x$는 $\sqrt{m}$ 이하의 자연수$\}$라 할 때, $n(A_k)=n(A_{10})+n(A_{20})$을 만족시키는 자연수 k의 개수를 구하시오.

164

5

집합 $A=\{x|x$는 k의 양의 약수$\}$에 대하여 $n(A)$의 값이 3보다 큰 홀수가 되도록 하는 60 이하의 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

002

165

6

자연수 n에 대하여 자연수 전체의 집합의 부분집합 A_n을
$A_n = \{x|x\text{는 }\sqrt{n}\text{ 이하의 짝수}\}$라 할 때, $A_n \subset A_{36}$을 만족시키는 자연수 n의 최댓값을 구하시오.

'$a \in A$이면 $f(a) \in A$' 꼴의 조건은 주어진 원소에서 시작하여 반드시 들어가야 하는 원소를 차례로 구한다. 서로 짝을 이루는 원소는 함께 넣거나 함께 빼야 하므로 한 묶음으로 센다.

166

7

다음 조건을 만족시키는 집합 A의 개수를 구하시오.

(가) $\{1\} \subset A \subset \{x|x\text{는 실수}\}$
(나) $a^2 - 1 \notin A$이면 $a \notin A$이다.
(다) $n(A) = 4$

167

8

모든 원소가 자연수인 집합 A가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2 \in A, 7 \in A$
(나) $x \in A$인 x에 대하여 $3x \leq 100$이면 $3x \in A$이다.

집합 A의 모든 원소의 합의 최솟값을 구하시오.

002

168

9

자연수 전체의 집합의 부분집합 A에 대하여
'$x \in A$이면 $\frac{36}{x} \in A$이다.'를 만족시키는 집합 A의 개수를 구하시오.

(단, $A \neq \varnothing$)

$A \subset B$이면 A의 원소를 하나씩 B의 원소와 맞추어 미지수를 구하고, 구한 값을 대입하여 포함 관계가 성립하는지 다시 확인한다. 범위로 주어진 집합은 수직선 위에 나타내어 양 끝점의 등호를 따지고, $A = B$이면 $A \subset B$, $B \subset A$를 모두 이용한다.

169

10

두 집합 $A = \{1,\ 2-a\}$, $B = \{3,\ a-4,\ 2a-5\}$에 대하여 $A \subset B$가 성립할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

170

11

두 집합 $A = \{3,\ a+5,\ b-2\}$, $B = \{a^2-1,\ 7,\ 8\}$에 대하여 $A = B$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

002

171

12

실수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{x|-1<x-a\le 0\}$, $B=\{x|x^2-7x+6<0\}$에 대하여 $A\subset B$를 만족시키는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

172

13

두 집합 $A=\{x|-x^2-x+6\ge 0\}$, $B=\{x|x^2-kx+k^2-19<0\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

$n(A)=m$일 때 특정한 원소 p개를 반드시 갖고 q개를 갖지 않는 부분집합의 개수는 2^{m-p-q}이다. '적어도 하나를 갖는' 부분집합의 개수는 (전체의 개수)−(하나도 갖지 않는 것의 개수)로 구한다.

173

14

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$의 부분집합 중에서 적어도 하나의 짝수를 반드시 포함하고 소수를 포함하지 않는 집합의 개수를 구하시오.

174

15

집합 $A=\{x|x$는 k 이하의 짝수$\}$의 부분집합 중에서 가장 작은 원소가 6인 부분집합의 개수가 16일 때, 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

(단, $k\ge 6$)

002

175

16

집합 $A=\{x|x$는 n 이하의 3의 양의 배수$\}$의 진부분집합 중에서 3을 반드시 포함하는 부분집합의 개수가 31이 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

176

17

집합 $A=\{x|x$는 18의 양의 약수$\}$에 대하여 적어도 하나의 소수를 반드시 갖는 집합 A의 부분집합의 개수를 구하시오.

$A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X는 집합 B의 부분집합 중 A의 원소를 모두 갖는 것이므로 그 개수는 $2^{n(B)-n(A)}$이다. 개수가 주어지면 거꾸로 $n(B)-n(A)$를 구한다.

177

18

두 집합 $A=\{x|x$는 4의 양의 약수$\}$, $B=\{x|x=\frac{24}{n},\ x$와 n은 모두 자연수$\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

178

19

자연수 k에 대하여 좌표평면 위의 세 원

$C_1:\ (x-18)^2+(y-24)^2=100$, $C_2:\ (x-39)^2+(y-52)^2=100$,
$D_k:\ x^2+y^2-6x-8y+25-k^2=0$

의 중심을 각각 P, R, S라 하자. 자연수 n에 대하여 점 Q_n의 좌표를 $(3n,\ 4n)$이라 할 때, 집합 A를

$A=\{n|n$은 $\overline{\mathrm{PQ}_n}>10,\ \overline{\mathrm{RQ}_n}>10,\ \overline{\mathrm{SQ}_n}\le k$를 모두 만족시키는 자연수$\}$

라 하자. $\{1,\ 3\}\subset X\subset A$를 만족시키는 집합 X의 개수가 32일 때, 이를 만족시키는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

원소의 합이나 곱의 홀짝, 원소의 개수처럼 조건이 주어지면 원소를 성질에 따라 나누고, 각 묶음에서 원소를 고르는 경우의 수를 곱하여 더한다.

179

20

집합 $A=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 8,\ 16,\ 32\}$의 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $n(X)\ge 3$ (나) 집합 X의 모든 원소의 합은 짝수이다.

180

21

집합 $A=\{x|x$는 10보다 작은 자연수$\}$의 부분집합 X에 대하여 집합 X의 원소 중 홀수의 개수를 $N(X)$라 하자. $1\le N(X)\le 4$인 집합 X의 개수를 구하시오.

모든 부분집합의 원소의 합은 각 원소가 몇 개의 부분집합에 속하는지 세어 구한다. $n(A)=m$이면 한 원소는 2^{m-1}개의 부분집합에 속한다. 가장 큰 원소가 k인 부분집합은 k를 갖고 k보다 큰 원소를 갖지 않는 부분집합이다.

181

22

집합 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 모든 집합에 대하여 각 집합의 원소 중 최대인 것을 모두 더한 값을 구하시오.

182

23

집합 $A=\{a,\ a+2,\ a+4,\ a+6,\ a+8\}$의 모든 부분집합을 $\varnothing$, A_1, A_2, A_3, $\cdots$, A_n이라 하고, 집합 A_i의 모든 원소의 합을 S_i $(i=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n)$라 하자. $S_1+S_2+S_3+\cdots+S_n=400$일 때, $n-a$의 값을 구하시오.

(단, a는 실수이다.)

002

183

24

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, 집합 A는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$
(나) 집합 A의 부분집합 중 원소의 개수가 3 또는 8인 부분집합을 모두 나열한 것이 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n$이다.

이때 $S(A_1)+S(A_2)+S(A_3)+\cdots+S(A_n)$의 값을 구하시오.

184

25

집합 $A=\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^4}\right\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_{31}$이라 하자. 집합 A_k $(k=1, 2, 3, \cdots, 31)$의 원소 중 최소인 것을 a_k라 할 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{31}$의 값을 구하시오.

185

26

집합 $U=\{z|z$는 복소수, $z(z-1)\neq 0\}$의 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\frac{1}{2}\in A$
(나) $x\in A$이면 $\frac{x-1}{x}\in A$이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $2\in A$
ㄴ. $n(A)=5$이면 집합 A의 모든 원소의 곱은 -1이다.
ㄷ. $n(A)$가 3의 배수이면 집합 A의 모든 원소의 곱은 1이다.

186

27

자연수 전체의 집합의 부분집합 A에 대하여 집합 B를 $B=\{ab|a\in A, b\in A\}$라 할 때, 두 집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A)=3, n(B)=5$
(나) 집합 A의 가장 작은 원소는 1이고, 집합 B의 가장 큰 원소는 81이다.

집합 A의 모든 원소의 합을 구하시오.

023

187

28

집합 $A=\{4m+11n|m, n$은 음이 아닌 정수$\}$에 대하여
$\{x|x$는 k 이상의 자연수$\}\subset A$를 만족시키는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

188

29

집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 공집합이 아닌 두 집합 B, C가 $B\subset C\subset A$를 만족시킨다. 집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, $S(B)\times S(C)$가 짝수가 되도록 하는 두 집합 B, C의 순서쌍 (B, C)의 개수를 구하시오.

023

189

30

집합 $S=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9\}$의 부분집합 X 중에서 원소의 개수가 2 이상이고, 집합 X의 서로 다른 어떤 두 원소도 서로소인 집합 X의 개수를 구하시오.

190

31

집합 $\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 40\}$의 부분집합 A가 '$a\in A,\ b\in A$이면 $|a-b|\neq 4$이고 $|a-b|\neq 9$이다.'를 만족시킬 때, $n(A)$의 최댓값을 구하시오.

023

191

32

다음 조건을 만족시키는 모든 집합 X에 대하여 집합 X의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오.

(가) $X\subset\{x|x$는 16 이하의 자연수$\}$
(나) $a\in X,\ b\in X$인 임의의 서로 다른 두 수 $a,\ b$에 대하여 $a+b$는 3의 배수가 아니다.

5. 집합의 뜻과 표현

정답 및 풀이

1
▯ 131
$a<b<c<d$라 하면 집합 B의 가장 작은 원소는 $a+b$, 집합 C의 가장 작은 원소는 ab이므로 $a+b=7,\ ab=12$
$\therefore a=3,\ b=4$
집합 B의 가장 큰 원소는 $c+d$, 집합 C의 가장 큰 원소는 cd이므로 $c+d=14,\ cd=45$ $\therefore c=5,\ d=9$
이때 $B=\{7,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 14\}$, $C=\{12,\ 15,\ 20,\ 27,\ 36,\ 45\}$로 조건을 만족시킨다.
$\therefore a^2+b^2+c^2+d^2=9+16+25+81=131$

2
▯ 15
$A=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\},\ B=\{-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$
$a=-1$일 때 ab는 -5 이상 3 이하의 정수, $a=1$일 때 -3 이상 5 이하의 정수, $a=0$일 때 0
$a=2$일 때 ab는 $-6,\ -4,\ -2,\ 0,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10$
따라서 $C=\{-6,\ -5,\ -4,\ \cdots,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10\}$이고, -6 이상 6 이하의 정수 13개와 8, 10이므로 $n(C)=15$

3
▯ 1
$-5+0+a+b=-1$에서 $a+b=4$
집합 B의 원소가 될 수 있는 수는 $25,\ 0,\ -5a,\ -5b,\ a^2,\ b^2,\ ab$이다.
ⅰ) 이 일곱 수가 모두 다르면 원소의 합은 $25-5(a+b)+a^2+b^2+ab=25-20+(a+b)^2-ab=21-ab$
$21-ab=20$에서 $ab=1$이고, 이때 $a,\ b$는 $2\pm\sqrt{3}$이므로 일곱 수는 모두 다르다.
ⅱ) 같은 수가 있으면: $a^2=25$에서 $a=5,\ b=-1$이면 $B=\{-25,\ -5,\ 0,\ 1,\ 5,\ 25\}$로 합이 1이고, $-5a=25$이면 $a=-5$, $-5a=-25$이면 $a=5$로 이미 확인한 경우이다. 나머지 경우도 $a,\ b$가 $0,\ -5$이거나 서로 같아져 조건에 맞지 않는다.
따라서 $ab=1$

4
▯ 15
$3<\sqrt{10}<4$이므로 $n(A_{10})=3$,
$4<\sqrt{20}<5$이므로 $n(A_{20})=4$
$n(A_k)=7$이려면 $\sqrt{k}$ 이하의 자연수가 7개이어야 하므로 $7\le\sqrt{k}<8$, 즉 $49\le k<64$
따라서 자연수 k는 $49,\ 50,\ \cdots,\ 63$의 15개

5
▯ 52
k의 양의 약수는 d와 $\frac{k}{d}$가 짝을 이루므로 $n(A)$가 홀수이려면 $d=\frac{k}{d}$인 약수가 있어야 한다. 즉, k는 제곱수이다.
60 이하의 제곱수 $1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25,\ 36,\ 49$의 양의 약수의 개수는 차례로 $1,\ 3,\ 3,\ 5,\ 3,\ 9,\ 3$
따라서 $n(A)$가 3보다 큰 홀수인 k는 16, 36이고 그 합은 52

6
▯ 63
$A_{36}=\{x|x$는 6 이하의 짝수$\}=\{2,\ 4,\ 6\}$
$A_n\subset A_{36}$이려면 $8\notin A_n$이어야 하므로 $\sqrt{n}<8$, 즉 $n<64$
$n<64$이면 A_n의 원소는 8보다 작은 짝수이므로 $A_n\subset A_{36}$이다.
따라서 n의 최댓값은 63

7
▯ 4
(나)에서 $a\in A$인데 $a^2-1\notin A$이면 $a\notin A$가 되어 모순이므로 $a\in A$이면 $a^2-1\in A$이다.
(가)에서 $1\in A$이므로 $1^2-1=0\in A$, $0^2-1=-1\in A$, $(-1)^2-1=0\in A$
따라서 $\{-1,\ 0,\ 1\}\subset A$이고, (다)에서 $A=\{-1,\ 0,\ 1,\ t\}$ (t는 $-1,\ 0,\ 1$이 아닌 실수)라 하면 $t^2-1\in A$
$t^2-1=-1$이면 $t=0$, $t^2-1=0$이면 $t=\pm1$이므로 모순
$t^2-1=1$이면 $t=\pm\sqrt{2}$, $t^2-1=t$이면 $t=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$
따라서 집합 A의 개수는 4

8
▯ 171
$2\in A$이므로 (나)에 의하여 $6,\ 18,\ 54\in A$이고, $3\times54>100$이므로 여기서 멈춘다.
$7\in A$이므로 $21,\ 63\in A$이고, $3\times63>100$
집합 A는 $\{2,\ 6,\ 18,\ 54,\ 7,\ 21,\ 63\}$을 부분집합으로 가지며, $A=\{2,\ 6,\ 7,\ 18,\ 21,\ 54,\ 63\}$이면 조건을 만족시킨다.
따라서 모든 원소의 합의 최솟값은 $2+6+18+54+7+21+63=171$

9
▯ 31
$x\in A$이면 $\frac{36}{x}$도 자연수이어야 하므로 x는 36의 양의 약수 $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 9,\ 12,\ 18,\ 36$ 중 하나이다.
1과 36, 2와 18, 3과 12, 4와 9는 함께 속하거나 함께 속하지 않고, 6은 혼자 한 묶음이다.
다섯 묶음으로 만든 집합 $\{\{1,\ 36\},\ \{2,\ 18\},\ \{3,\ 12\},\ \{4,\ 9\},\ \{6\}\}$의 공집합이 아닌 부분집합마다 집합 A가 하나씩 정해지므로
집합 A의 개수는 $2^5-1=31$

10
▯ 3
$A\subset B$이므로 $1\in B$이어야 한다.
ⅰ) $a-4=1$, 즉 $a=5$이면 $A=\{1,\ -3\}$, $B=\{3,\ 1,\ 5\}$이고 $-3\notin B$이므로 A는 B의 부분집합이 아니다.
ⅱ) $2a-5=1$, 즉 $a=3$이면 $A=\{1,\ -1\}$, $B=\{3,\ -1,\ 1\}$이므로 $A\subset B$
따라서 $a=3$

11
▯ 12
$3\in A$이므로 $3\in B$에서 $a^2-1=3$
$\therefore a=\pm2$
$a=-2$이면 $a+5=3$이 되어 $n(A)\le2$이므로 $A=B$일 수 없다.
$a=2$이면 $A=\{3,\ 7,\ b-2\}$, $B=\{3,\ 7,\ 8\}$이므로 $b-2=8$ $\therefore b=10$
$\therefore a+b=12$

12
▯ 14
$A=\{x|a-1<x\le a\}$, $B=\{x|1<x<6\}$
$A\subset B$이려면 수직선 위에서 $1\le a-1$이고 $a<6$이어야 한다. ($a-1$은 집합 A에 속하지 않으므로 $a-1=1$이어도 된다.)
즉, $2\le a<6$이므로 자연수 a는 2, 3, 4, 5이고 그 합은 14

13
▯ 4
$x^2+x-6\le0$에서 $(x+3)(x-2)\le0$이므로 $A=\{x|-3\le x\le2\}$
$f(x)=x^2-kx+k^2-19$라 하면 $B=\{x|f(x)<0\}$이고, $A\subset B$이려면 $-3\le x\le2$에서 항상 $f(x)<0$이어야 한다.
$y=f(x)$의 그래프는 아래로 볼록하므로 $f(-3)<0,\ f(2)<0$이면 된다.
$f(-3)=k^2+3k-10<0$에서 $-5<k<2$, $f(2)=k^2-2k-15<0$에서 $-3<k<5$
따라서 $-3<k<2$이고 정수 k는 $-2,\ -1,\ 0,\ 1$의 4개

14
▯ 14
소수 2, 3, 5, 7을 포함하지 않는 부분집합은 집합 $\{1,\ 4,\ 6,\ 8\}$의 부분집합이므로 $2^4=16$개
이 중 짝수를 하나도 포함하지 않는 것은 집합 $\{1\}$의 부분집합 2개
따라서 구하는 집합의 개수는 $16-2=14$

15
▯ 29
$n(A)=m$이라 하면 가장 작은 원소가 6인 부분집합은 6을 갖고 2, 4를 갖지 않으므로 그 개수는 2^{m-3}
$2^{m-3}=16$에서 $m=7$이므로 집합 A는 2부터 14까지의 짝수 7개를 원소로 갖는다.
따라서 $14\le k<16$이므로 $k=14$ 또는 $k=15$이고 그 합은 29

16

▯ 57

$n(A)=m$이라 하면 3을 포함하는 부분집합은 2^{m-1}개이고, 이 중 진부분집합이 아닌 것은 A 자신 하나이므로 $2^{m-1}-1=31 \therefore m=6$

집합 A의 원소가 $3, 6, \cdots, 18$의 6개이려면 $18 \le n < 21$

따라서 모든 자연수 n의 값의 합은 $18+19+20=57$

17

▯ 48

$A=\{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 9,\ 18\}$이므로 부분집합의 개수는 $2^6=64$

소수 2, 3을 하나도 갖지 않는 부분집합은 집합 $\{1,\ 6,\ 9,\ 18\}$의 부분집합이므로 $2^4=16$개

따라서 구하는 부분집합의 개수는 $64-16=48$

18

▯ 32

$A=\{1,\ 2,\ 4\}$이고, 집합 B의 원소는 24의 양의 약수이므로 $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 12,\ 24\}$

집합 X는 B의 부분집합 중 1, 2, 4를 모두 갖는 것이므로 그 개수는 $2^{8-3}=32$

19

▯ 410

$\mathrm{P}(18,\ 24), \mathrm{R}(39,\ 52), \mathrm{S}(3,\ 4)$이고, 세 점과 점 Q_n은 모두 직선 $y=\frac{4}{3}x$ 위에 있다.

P, R, S는 각각 Q_6, Q_{13}, Q_1과 같고 $\overline{\mathrm{Q}_m\mathrm{Q}_n}=5\left|m-n\right|$이므로

$\overline{\mathrm{PQ}_n}=5\left|n-6\right|>10$에서 $n\le 3$ 또는 $n\ge 9$, $\overline{\mathrm{RQ}_n}=5\left|n-13\right|>10$에서 $n\le 10$ 또는 $n\ge 16$

$\overline{\mathrm{SQ}_n}=5(n-1)\le k$에서 $n\le 1+\frac{k}{5}$

따라서 집합 A의 원소는 $1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, \cdots$ 중 $1+\frac{k}{5}$ 이하인 것이다.

집합 X의 개수가 $2^{n(A)-2}=32$이므로 $n(A)=7$, 즉 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 9,\ 10,\ 16,\ 17\}$

$17\le 1+\frac{k}{5}<18$에서 $80\le k<85$이므로 모든 자연수 k의 값의 합은 $80+81+82+83+84=410$

20

▯ 47

집합 A의 원소 중 홀수는 3, 5의 2개, 짝수는 5개이다. 합이 짝수이려면 홀수를 0개 또는 2개 가져야 한다.

홀수를 갖지 않는 경우: 짝수 5개 중 3개 이상을 고르므로 ${}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_4+{}_5\mathrm{C}_5=16$

홀수 2개를 모두 갖는 경우: 짝수를 1개 이상 고르므로 $2^5-1=31$

따라서 집합 X의 개수는 $16+31=47$

21

▯ 480

집합 A의 원소 중 홀수는 1, 3, 5, 7, 9의 5개, 짝수는 4개이다.

홀수를 1개 이상 4개 이하로 고르는 방법은 2^5에서 0개, 5개를 고르는 2가지를 뺀 30가지

짝수는 자유롭게 고르므로 $2^4=16$가지

따라서 집합 X의 개수는 $30\times 16=480$

22

▯ 114

가장 큰 원소가 k이고 원소의 개수가 2 이상인 부분집합은 k를 갖고, 1부터 $k-1$까지의 수 중 적어도 하나를 가지므로 그 개수는 $2^{k-1}-1$

$k=2, 3, 4, 5$일 때 그 개수는 차례로 1, 3, 7, 15

따라서 구하는 값은 $2\times 1+3\times 3+4\times 7+5\times 15=114$

23

▯ 30

집합 A의 부분집합은 $2^5=32$개이므로 $n=31$

각 원소는 $2^4=16$개의 부분집합에 속하므로 $S_1+S_2+\cdots+S_n=16(5a+20)=400 \therefore a=1$

$\therefore n-a=30$

24

▯ 3960

원소 1을 갖고 원소의 개수가 3인 부분집합은 ${}_9\mathrm{C}_2=36$개, 원소의 개수가 8인 부분집합은 ${}_9\mathrm{C}_7=36$개

다른 원소도 마찬가지로 각각 72개의 부분집합에 속한다.

따라서 구하는 값은 $72\times(1+2+\cdots+10)=72\times 55=3960$

25

▯ 5

가장 작은 원소가 $\frac{1}{2^j}$ $(j=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4)$인 부분집합은 $\frac{1}{2^j}$를 갖고, 그보다 작은 원소를 갖지 않는다.

그보다 큰 원소 j개는 자유롭게 고르므로 그 개수는 2^j

따라서 구하는 값은 $1\times 1+\frac{1}{2}\times 2+\frac{1}{2^2}\times 2^2+\frac{1}{2^3}\times 2^3+\frac{1}{2^4}\times 2^4=5$

26

▯ ㄱ, ㄴ

$f(x)=\frac{x-1}{x}$라 하면 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-1$, $f(-1)=2$, $f(2)=\frac{1}{2}$이므로 $\left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2\right\}\subset A$ ㄱ은 옳다.

$a\in A$이면 $f(a)=\frac{a-1}{a}$, $f(f(a))=\frac{-1}{a-1}$, $f\left(\frac{-1}{a-1}\right)=a$이므로 원소는 a, $\frac{a-1}{a}$, $\frac{-1}{a-1}$의 묶음으로 들어가고, 세 수의 곱은 -1이다.

세 수 중 두 수가 같으면 $a^2-a+1=0$이고, 이때 $a=\frac{a-1}{a}=\frac{-1}{a-1}$로 묶음이 원소 하나뿐이다. 이런 수는 $a^2-a+1=0$의 두 허근 $\omega, \overline{\omega}$이고 $\omega\overline{\omega}=1$이다.

ㄴ. $n(A)=5$이면 $A=\left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2,\ \omega,\ \overline{\omega}\right\}$이므로 모든 원소의 곱은 $-1\times 1=-1$ (옳다)

ㄷ. $A=\left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2\right\}$이면 $n(A)=3$이지만 모든 원소의 곱은 -1 (옳지 않다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

27

▯ 13

$A=\{1,\ a,\ b\}$ $(1<a<b)$라 하면 집합 B의 원소는 $1, a, b, a^2, ab, b^2$ 중 서로 다른 것이다.

가장 큰 원소는 $b^2=81$이므로 $b=9$

$1<a<9<9a<81$이고 $a<a^2$이므로 $n(B)=5$이려면 a^2이 9와 같아야 한다. $\therefore a=3$

따라서 $A=\{1,\ 3,\ 9\}$이고 모든 원소의 합은 13

28

▯ 30

집합 A의 원소를 4로 나눈 나머지는 $11n$을 4로 나눈 나머지와 같다.

나머지가 0, 3, 2, 1인 원소 중 가장 작은 것은 차례로 0, 11, 22, 33이고, $x\in A$이면 $x+4\in A$이다.

따라서 나머지가 1인 수 중 29는 A에 속하지 않고, 30 이상의 자연수는 모두 A에 속한다. ($30=8+22$, $31=20+11$, $32=32+0$, $33=0+33$)

$\therefore k$의 최솟값은 30

29

▯ 47

A의 각 원소는 'B에 속함', 'C에만 속함', 'C에 속하지 않음' 중 하나이므로 $B\subset C\subset A$인 순서쌍은 $3^4=81$개이고, 이 중 $B=\varnothing$인 것이 $2^4=16$개이므로 $B\neq\varnothing$인 것은 65개

$S(B)\times S(C)$가 홀수인 경우: $S(B)$가 홀수, $S(C)-S(B)$가 짝수이어야 한다.

홀수 1, 3 중 하나만 B에 속하고 다른 하나는 C에 속하지 않아야 하므로 2가지, 짝수 2, 4는 자유롭게 $3^2=9$가지 $\therefore 18$개

따라서 구하는 개수는 $65-18=47$

30

▯ 94

1, 5, 7은 다른 어떤 원소와도 서로소이므로 자유롭게 넣을 수 있다. $\therefore 2^3$가지

2, 4, 8 중에서는 많아야 하나, 3, 9 중에서는 많아야 하나를 고를 수 있고, 6은 이 다섯 수와 모두 서로소가 아니다.

6을 넣지 않으면 $4\times 3=12$가지, 6을 넣으면 2, 3, 4, 8, 9를 넣을 수 없으므로 1가지 $\therefore 13$가지

원소의 개수가 2 미만인 것(공집합 1개, 원소가 하나인 집합 9개)을 빼면 $2^3\times 13-10=94$

31

▯ 19

연속한 13개의 자연수 $m, m+1, \cdots, m+12$를 ↵$m, m+4, m+8, m+12, m+3, m+7, m+11, m+2, m+6, m+10, m+1, m+5, m+9$

의 순서로 원 모양으로 늘어놓으면 이웃한 두 수의 차는 4 또는 9이다. (마지막 $m+9$와 처음 m의 차도 9)

원 모양으로 놓인 13개의 수에서 이웃하지 않게 고를 수 있는 수는 많아야 6개이므로, 연속한 13개의 자연수 중 집합 A의 원소는 많아야 6개이다.

1부터 39까지를 13개씩 나누면 $n(A)\le 6\times 3+1=19$

13으로 나눈 나머지가 0, 1, 3, 6, 8, 11인 수의 집합 $A=\{1,\ 3,\ 6,\ 8,\ 11,\ 13,\ 14,\ 16,\ 19,\ 21,$ 이면 조건을 만족시키므로 최댓값은 19

32

▯ 66

16 이하의 자연수를 3으로 나눈 나머지에 따라 나누면 ↵나머지 0: 3, 6, 9, 12, 15 ↵나머지 1: 1, 4, 7, 10, 13, 16 ↵나머지 2: 2, 5, 8, 11, 14

나머지가 0인 수는 많아야 하나, 나머지가 1인 수와 2인 수는 함께 넣을 수 없다.

나머지가 1인 수를 모두 넣으면 합은 51, 나머지가 2인 수를 모두 넣으면 40이므로 나머지가 1인 수를 모두 넣고 15를 더한다.

따라서 최댓값은 $51+15=66$